

Aprendizagem por Projetos Integrados 2026-1

Parceiro:	Exército – Guarnição de Caçapava	
Período / Curso:	4ª ADS manhã/ Análise e Desenvolvimento de Sistemas	
Professor M2:	Giuliano Bertoti	giuliano.bertoti@fatec.sp.gov.br
Professor P2:	Juliana Pasquini	pasquini.juliana01@fatec.sp.gov.br
Contato do Ponto Focal do Parceiro para Interação via Slack:	SAUMO JOSINO CARDOSO BAGGINI AZEVEDO	<u>BAGGINI.SAUMO@EB.MIL.BR</u>
Tema do Semestre <i>Produto sem Contexto – Baseado na Matriz de Competências do semestre</i>		
Desenvolvimento de Aplicação Web com Modelo de Dados Complexo (várias tabelas) e aplicação de Padrões de Projetos.		
Conhecimentos ensinados no semestre <i>Listar todos os conhecimentos e tecnologias ensinadas no semestre – Baseado na Matriz de competências do semestre</i> <i>Tecnologias ensinadas serão consideradas Requisitos Não Funcionais a serem Avaliados</i>		
• Construir Modelo Conceitual de banco de dados utilizando uma ferramenta de modelagem • Converter Modelo Conceitual de banco de dados em Modelo Lógico de BD. • Normalizar as tabelas de um banco de dados. • Implementar Projeto de Banco de Dados Relacional em termos de seus Principais Objetos (Schema, Tabelas, Views). • Implementar Consultas em um banco de dados, utilizando junções, subconsultas e agrupamentos . • Implementar manutenção de dados utilizando DML. • Implementar FrontEnd SPA (Single Page Application) com React. • Implementar Aplicação usando NodeJS e características técnicas mais avançadas. • Implementar junção de padrões como o MVC que é a junção do Observer + Strategy + Composite • • Implementar outros padrões aproveitando a semelhança de conceitos entre eles, por exemplo: State, Adapter e Bridge possuem uma arquitetura semelhante ao Strategy.		
Título do Desafio <i>Definir o problema em uma Frase</i>		
AUTOMATIZAR AS DOCUMENTAÇÕES TÉCNICAS INTERNAS		
Descrição do Desafio <i>Definir entre 2 e 3 parágrafos</i>		
ELABORAÇÃO AUTOMÁTICA DE; MEMORIAL DE CALCULO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS A PARTIR DAS PLANTAS EM CAD.		

Requisitos Não Funcionais

Listar entre 3 e 7 Itens

Requisitos Não Funcionais:

- Manual de Instalação (requisito Fatec – obrigatório, no Git);
- Manual do Usuário (requisito Fatec – obrigatório);
- Usabilidade (requisito Fatec – obrigatório);
- Privacidade de dados (requisito Fatec – obrigatório);
- Uso de Agentes de IA (requisito Fatec – obrigatório);
- Conversão de linguagem natural para chamada de funções (sem uso de API externa) (requisito Fatec – obrigatório);
- Extração de parâmetros da mensagem do usuário (sem uso de API externa) (requisito Fatec – obrigatório);
- Orquestrar chamadas de funções (requisito Fatec – obrigatório);
- Utilizar Banco de dados relacional (requisito Fatec – obrigatório);
- Modelo de banco de dados relacional estruturado conforme o modelo entidade-relacionamento (MER), devidamente normalizado até a terceira forma normal (3FN), visando garantir integridade e eficiência no armazenamento dos dados. (requisito Fatec – obrigatório);
- A modelagem de dados deve ser documentada e validada antes do início da implementação de cada sprint, incluindo os modelos conceitual, lógico, físico e o dicionário de dados (Documentação detalhada que descreve cada elemento do modelo — como tabelas, campos, tipos de dados, restrições, chaves, descrições e relacionamentos.) (Requisito Fatec – obrigatório);
- Implementar Aplicação usando NodeJS (Requisito Fatec – obrigatório)

Outras informações fornecidas pelo Parceiro

Informações relevantes ao projeto

- NORMAS DA ABNT E DOCUMENTAÇÃO INTERNA DO EXÉRCITO BRASILEIRO.
- API Application Programming Interface, existentes (exemplo);BIM
- Aplicações similares (exemplo).